

# Modul 16

## Bagian 2: Visi Komputer & Deep Learning

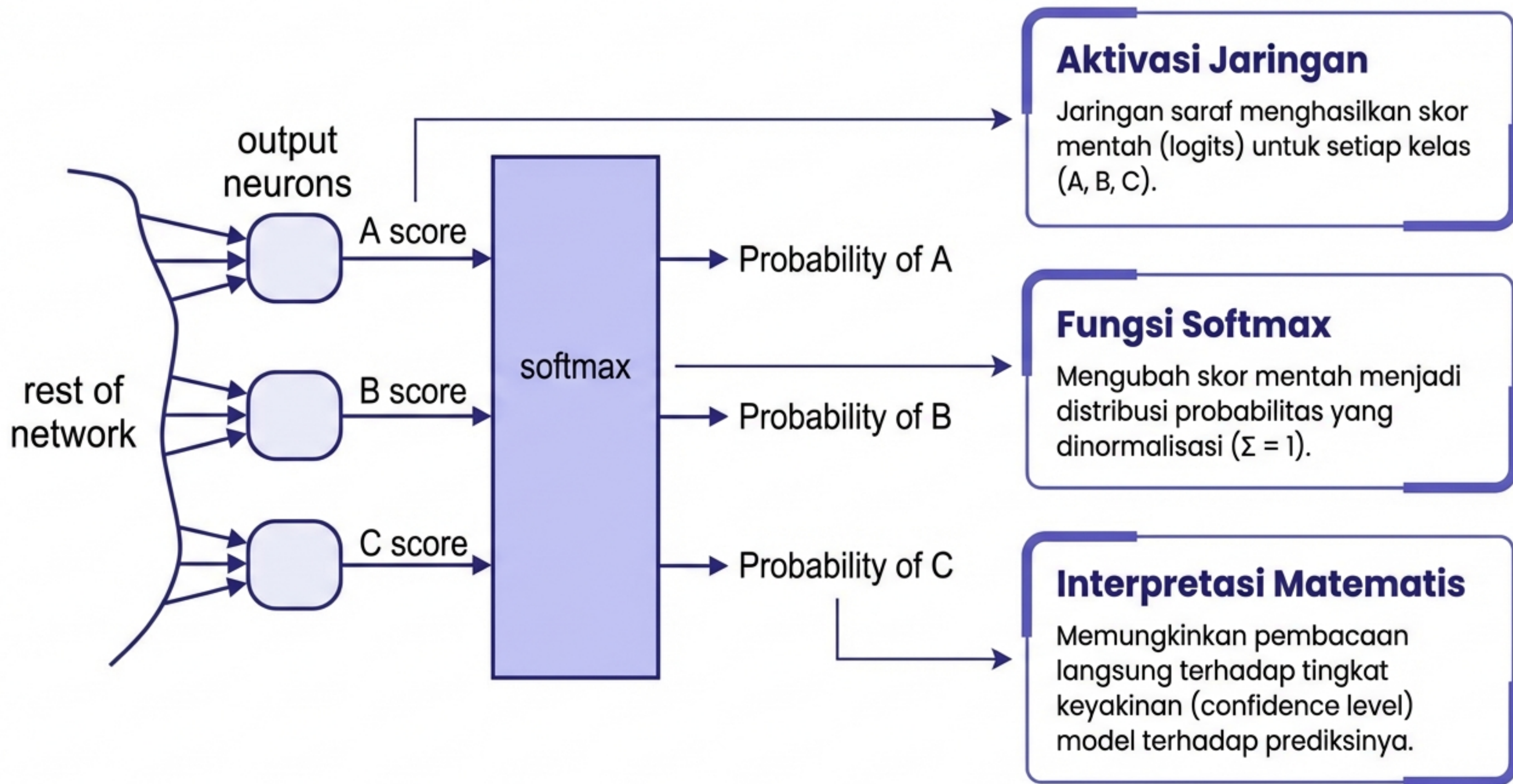
Dari ekstraksi fitur klasik menuju arsitektur jaringan saraf tiruan.

Fokus Pembahasan:

- Arsitektur Deep Learning (ResNet, Optimisasi)
- Generative AI & Visi-Bahasa
- Transisi dari pemrosesan sinyal ke pembelajaran berbasis data.





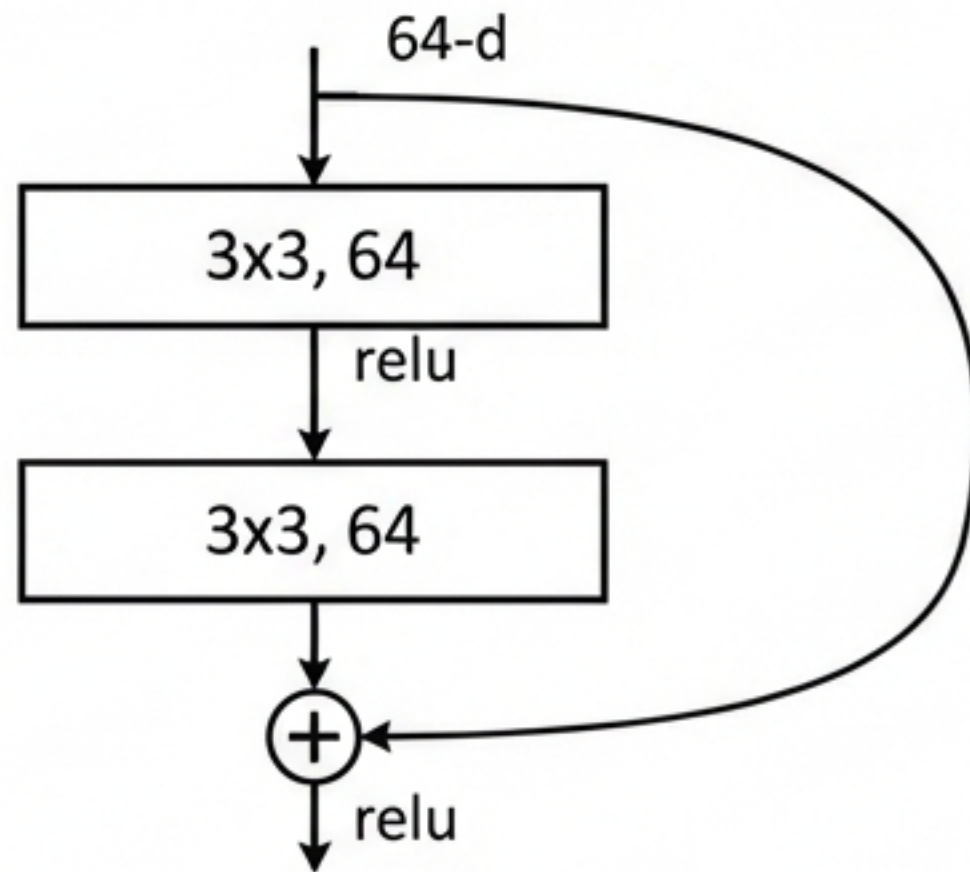




# Mengatasi Degradasi Jaringan dengan ResNet

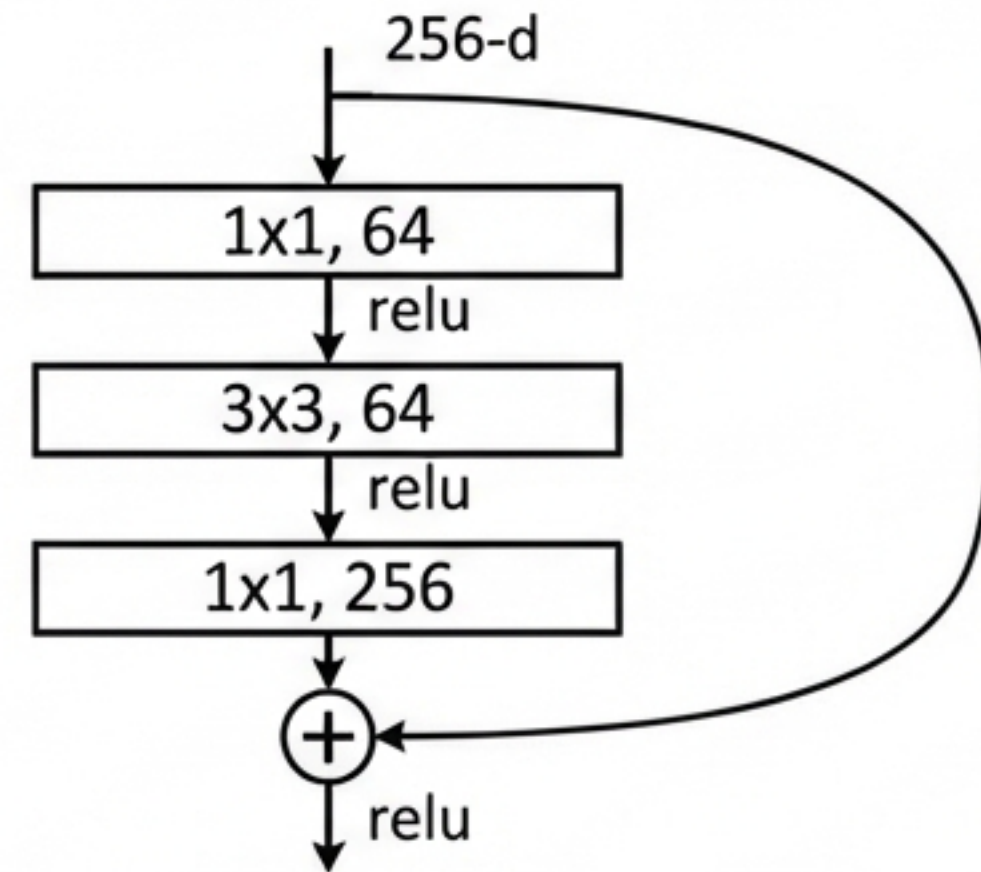
## Tantangan

Semakin dalam jaringan, gradien menghilang (vanishing gradient) dan akurasi terdegradasi.



## Solusi Residual

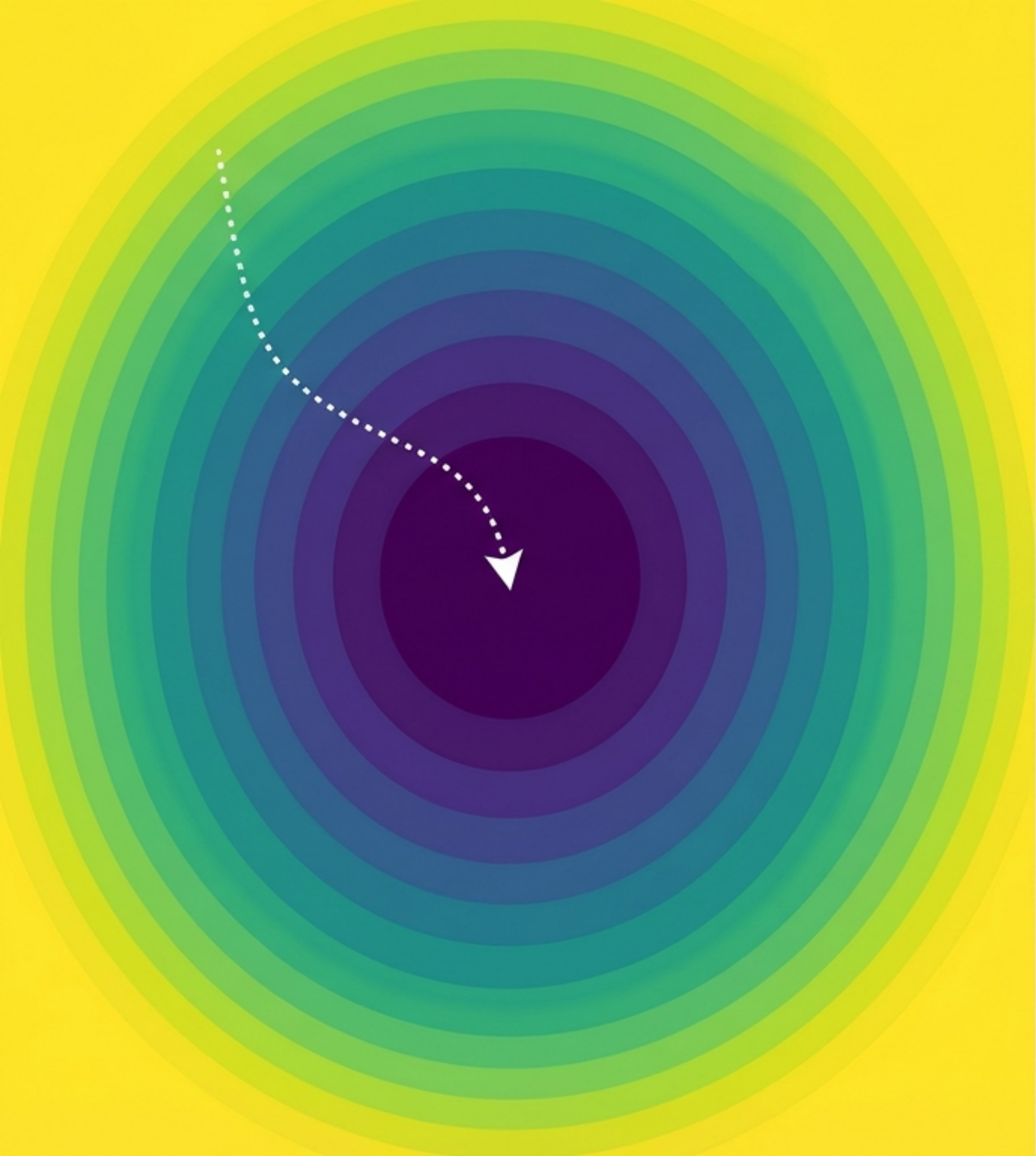
Menambahkan skip connections yang melompati satu atau lebih layer konvolusi.



## Arsitektur Bottleneck

Menggunakan konvolusi 1x1 untuk mereduksi dimensi channel sebelum konvolusi 3x3, menghemat komputasi secara signifikan tanpa mengorbankan akurasi.





# Menavigasi Lanskap Optimisasi

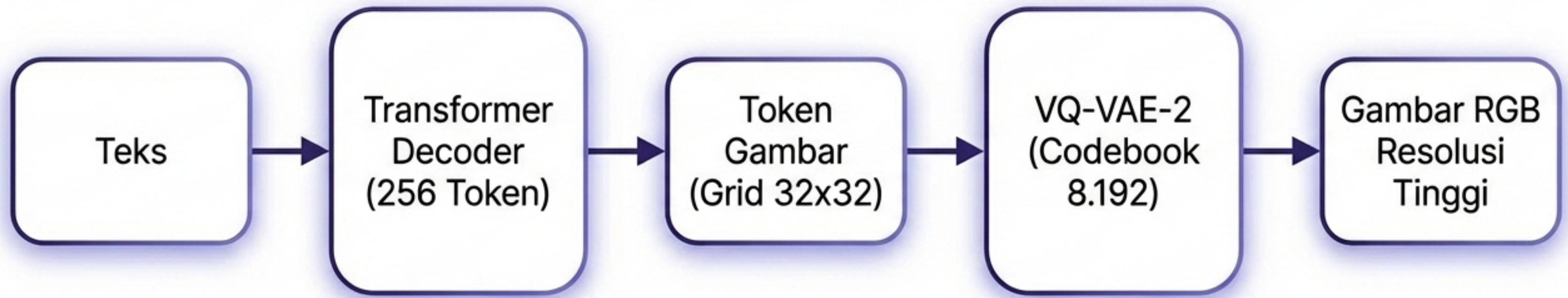
**Tujuan:** Menemukan titik minimum global dari fungsi kerugian (loss function), misalnya  $f(x, y) = x^2 + 20y^2$ .

## Evolusi Optimizer:

- **Gradient Descent:** Turunan standar, seringkali lambat di area datar.
- **Momentum** ( $\rho = 0.99$ ): Mengakumulasi kecepatan untuk melewati minimum lokal.
- **Adam** ( $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999$ ): Adaptasi learning rate dinamis untuk setiap parameter.



# Generasi Frontier: Arsitektur DALL·E



## Representasi Diskrit

VQ-VAE-2 mengompresi gambar menjadi grid token vektor 32x32 menggunakan codebook berukuran 8.192.

## Prediksi Autoregresif

Transformer decoder memprediksi token gambar berdasarkan 256 token teks (BPE-encoding).

## Penyaringan Selektif

Menghasilkan 512 kandidat gambar dan melakukan reranking menggunakan model CLIP untuk memastikan kesesuaian semantik antara teks dan gambar.



# Modul 21

## Fotografi Komputasional & Manipulasi

Memanipulasi piksel, cahaya, dan waktu.

### Fokus Pembahasan:

- Komposisi & Photomontage
- Pemisahan Transparansi
- High Dynamic Range (HDR)





# Photomontage: Menggabungkan Momen Sempurna



## Sintesis Gambar

Menggabungkan beberapa gambar sumber menjadi satu komposisi yang mulus (flawless).

## Optimisasi Area

Algoritma secara otomatis menghitung batasan regional berdasarkan coretan kasar (strokes) pengguna.

## Aplikasi Praktis

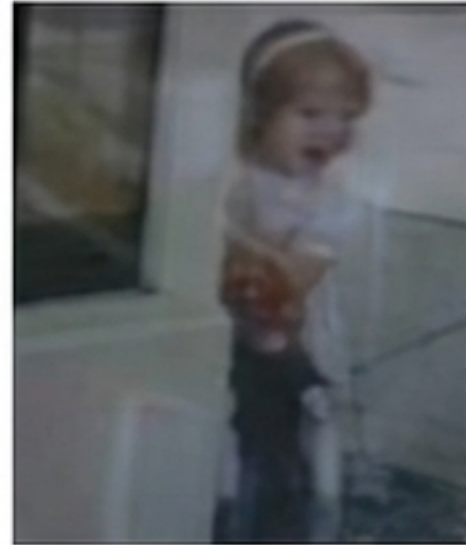
Menghasilkan potret keluarga di mana semua orang tersenyum dan menghadap kamera dengan memadukan frame temporal yang berbeda.



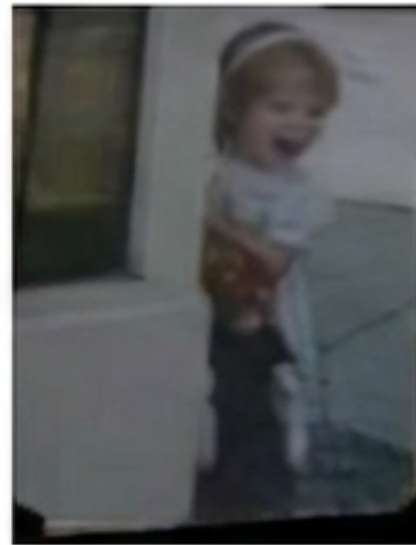
# Pemisahan Layer & Penghapusan Refleksi

## Dekomposisi Transparansi

Memisahkan cahaya yang ditransmisikan (objek utama) dari cahaya yang dipantulkan (kaca/bingkai).



(a) Input Frame



(b) Stabilized Frame



(c) Dominant Motion Layer

## Estimasi Simultan

Menggunakan *constrained least squares* untuk mengoptimalkan gerakan lapisan (*motion layers*) dan intensitas gambar secara bersamaan.



(a) Input Frame



(b) Stabilized Frame



(c) Reflection Layer



(d) Main Subject Layer



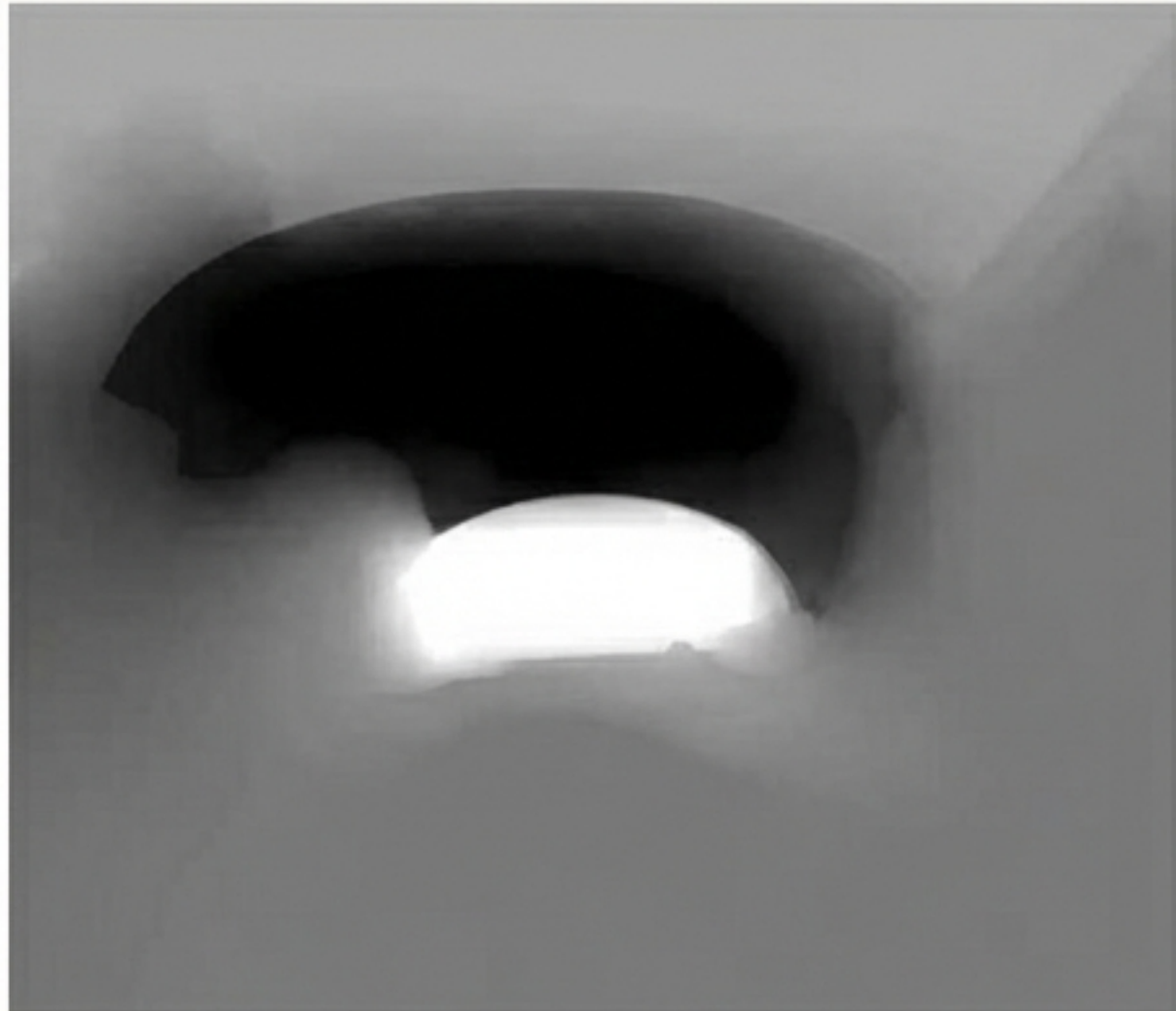
(e) Motion of Reflection

**Hasil:** Mengisolasi objek secara presisi meskipun refleksi sangat dominan atau saling berbaur.



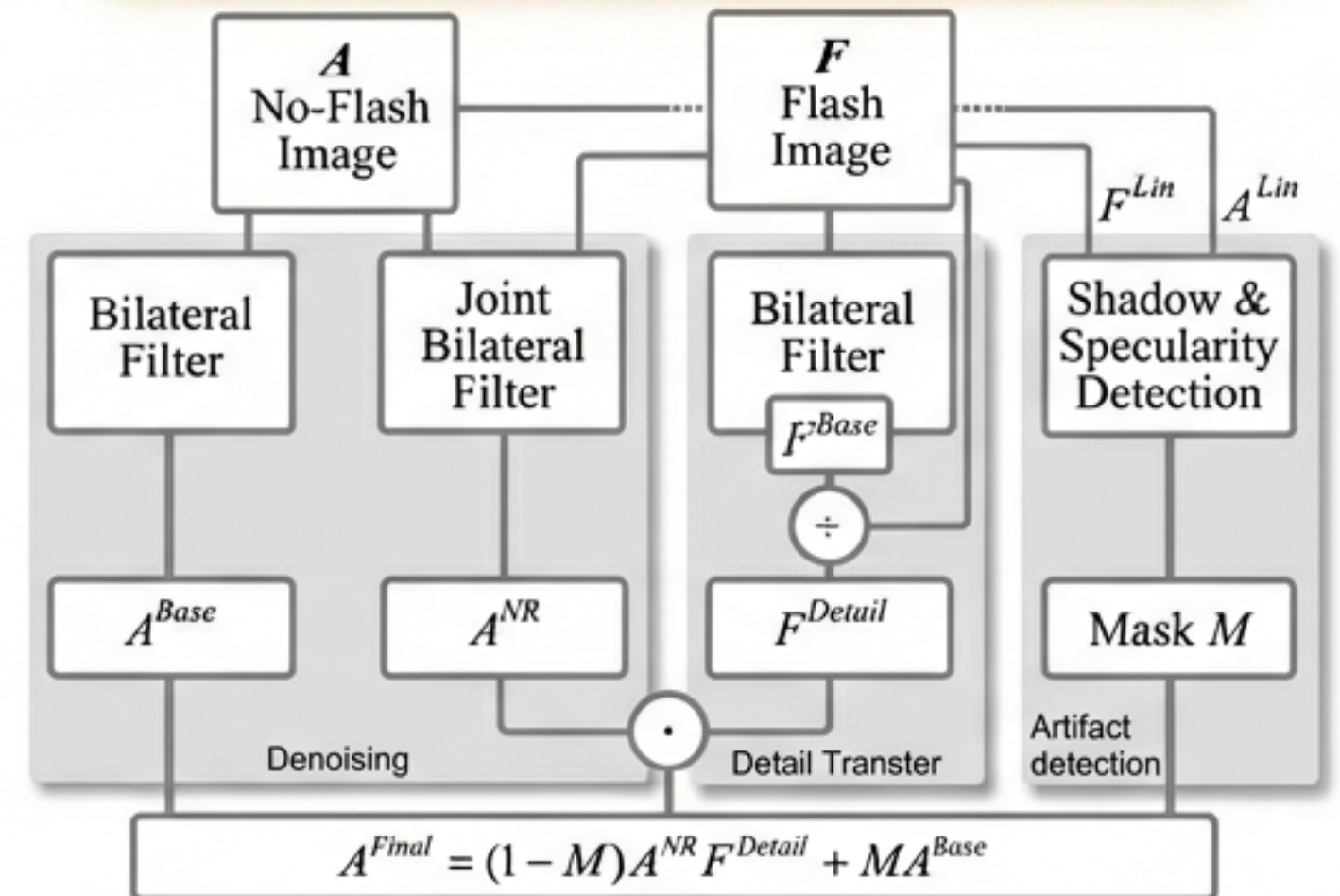
# Pemetaan Nada & Filter Bilateral

## Gradient Domain Tone Mapping



Mengekstraksi peta atenuasi untuk menyeimbangkan area gelap dan terang tanpa kehilangan detail lokal.

## Flash / No-Flash Photography



- Menggunakan filter bilateral gabungan (joint bilateral filter).
- Mentransfer detail dari gambar flash ke gambar ambien.
- Meniadakan noise tanpa memunculkan bayangan atau pantulan flash (specularity) yang tidak alami.



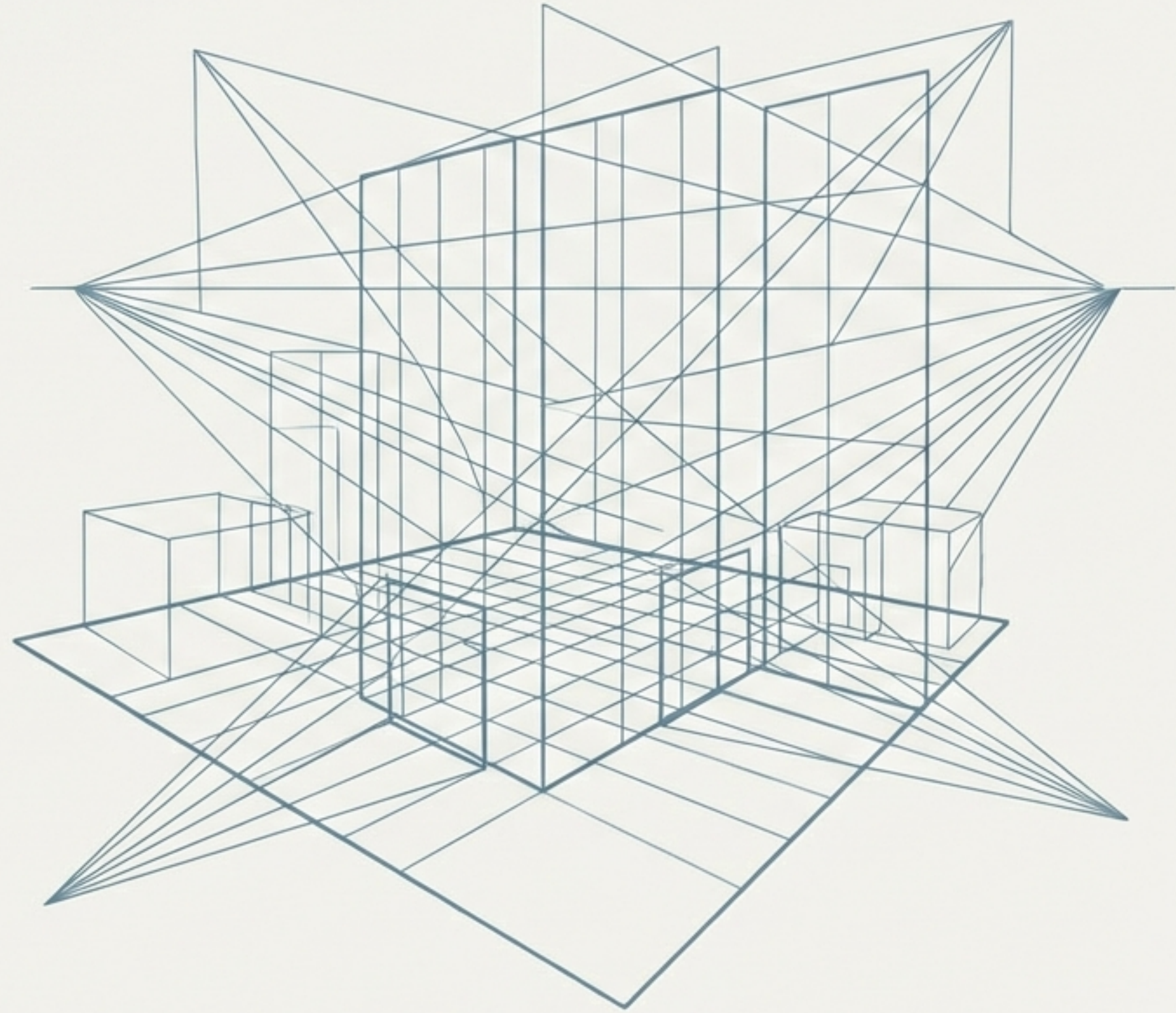
# Modul 25

## Geometri Multiview & Visi 3D

Merekonstruksi ruang dari piksel dua dimensi.

### Fokus Pembahasan:

- Transformasi Rigid & Rotasi
- Epipolar Geometry & Stereo
- Image-Based Rendering





# Representasi Matematis Rotasi 3D

## Matriks Rotasi (R)

- Matriks 3x3 ortogonal ( $\det = 1$ ). Contoh rotasi sumbu Z:

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## Euler Angles

- Roll, Pitch, Yaw ( $\phi, \theta, \psi$ ).
- Mudah diinterpretasikan secara visual namun sangat rentan terhadap fenomena Gimbal Lock.

## Axis-Angle

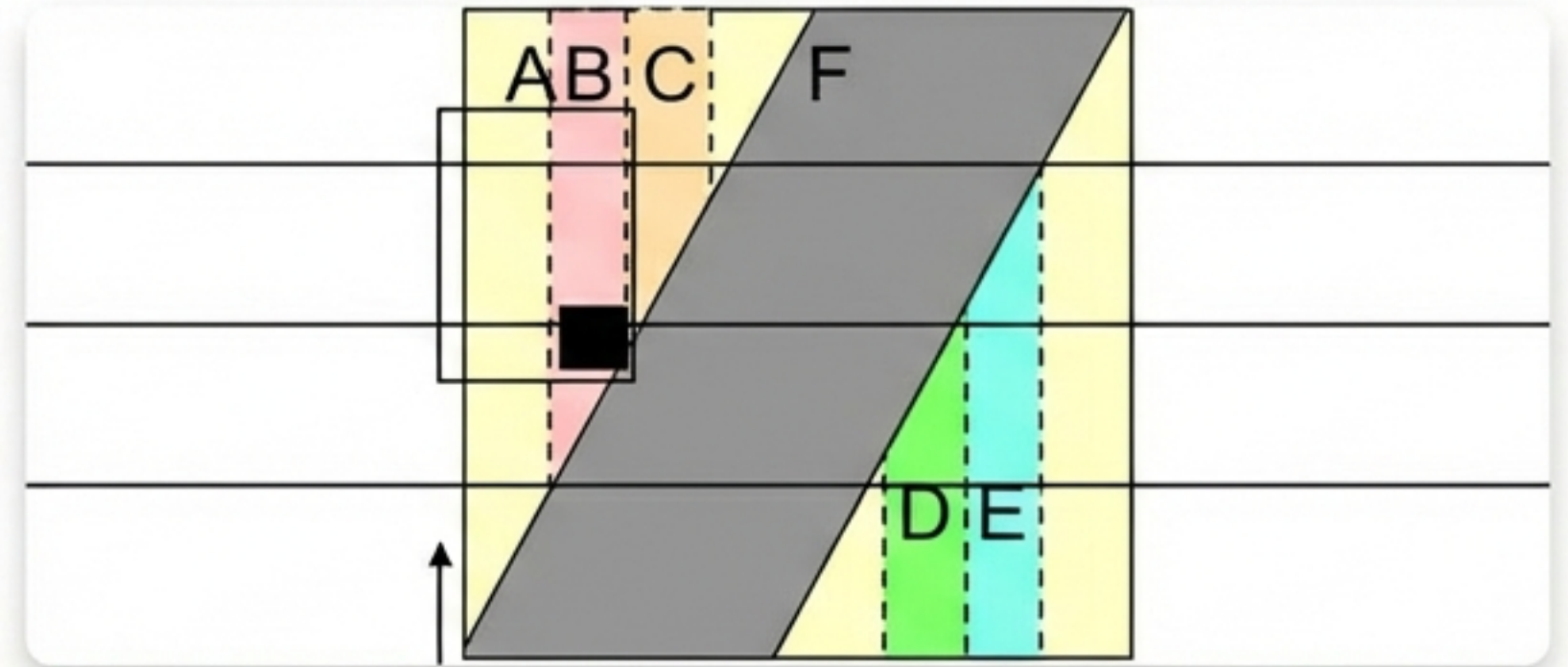
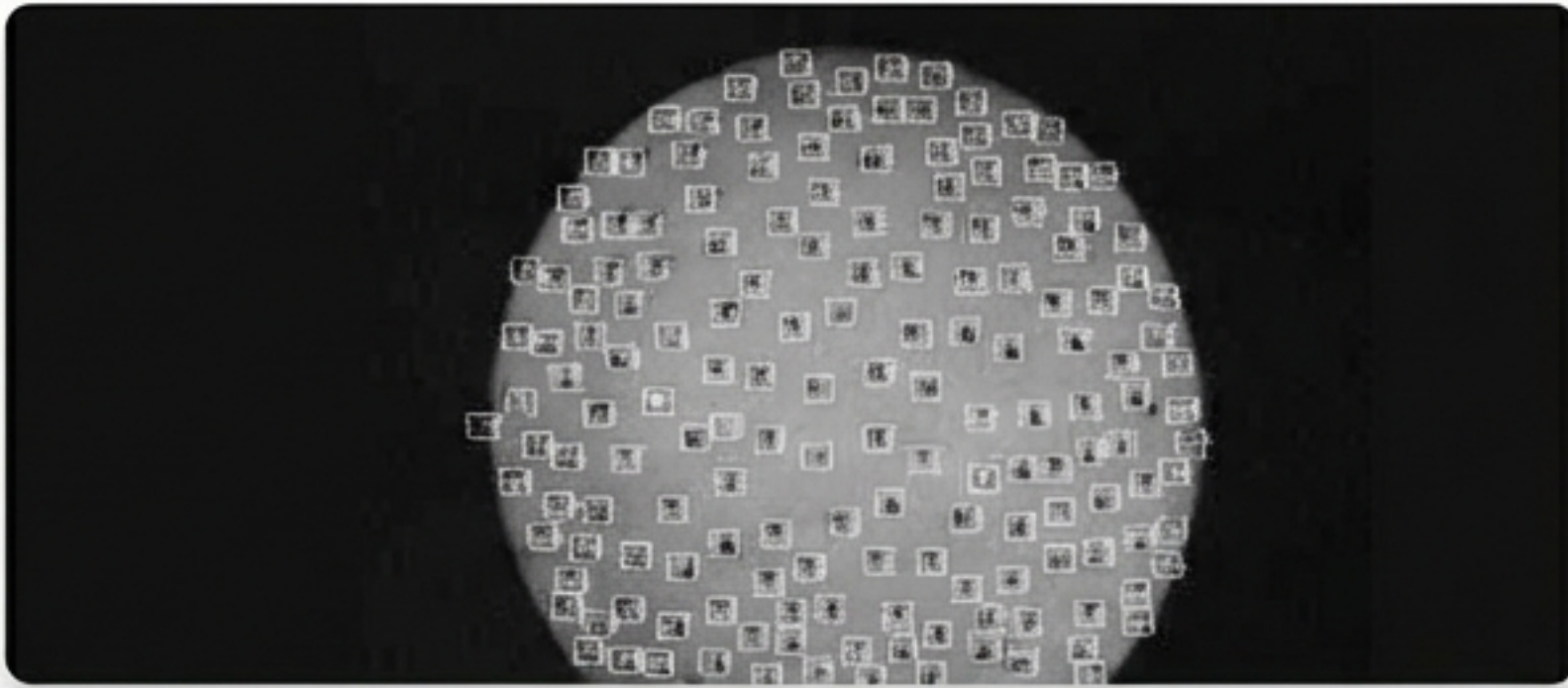
- Rotasi direpresentasikan oleh sebuah vektor sumbu  $n$  dan besaran sudut rotasi  $\theta$ . Sangat efisien untuk interpolasi.

## Quaternion

- $q = (q_w, q_x, q_y, q_z)$ .
- Bebas dari singularitas matematis. Solusi paling stabil dan diutamakan untuk komputasi rotasi kontinu dalam visi komputer.



# Rekonstruksi Multi-Frame & Analisis Epipolar



## Structure from Motion (SfM)

- Memanfaatkan ribuan gambar dari koleksi atau urutan video untuk merekonstruksi geometri 3D yang padat.

## Epipolar Plane Images (EPI)

- Menumpuk scanlines dari gambar berurutan. Pergerakan kamera secara horizontal membentuk pola garis miring yang proporsional dengan kedalaman (depth).

## Mitigasi Oklusi

- Jendela yang dapat digeser secara spasial-temporal (shiftable windows) mencegah kesalahan pencocokan pada batas objek.



# Image-Based Rendering & Photo Tourism



## Sintesis Tampilan Baru

Membangun lingkungan virtual interaktif dari ribuan foto publik yang tidak terstruktur.

## Proksi Planar

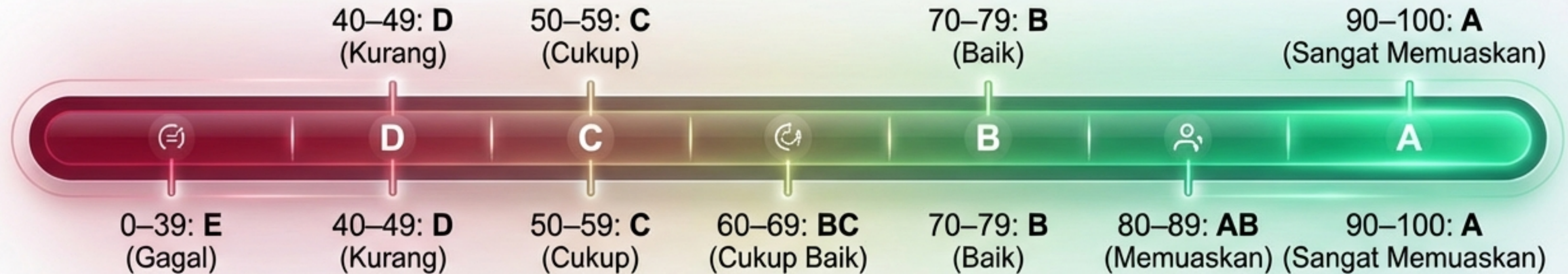
Menggunakan geometri kasar (impostors) dengan pembobotan blending untuk merender gambar dari sudut pandang yang belum pernah dipotret.

## Dampak Transformasional

Membuka jalan bagi eksplorasi pariwisata virtual (*Photo Tourism*) yang interaktif secara real-time.



# Panduan Praktikum: Penilaian Project 02



## Catatan Tambahan

Eksekusi percobaan opsional memberikan bonus +2 poin langsung ke skor akhir.



# Protokol Pengumpulan & Matriks Penalti

## Format Pengumpulan (H+7)

- ✓ **ZIP File: NIM\_Nama\_Project02.zip**
  - ✓ (Wajib berisi: Source code, README.md, min. 5 screenshot, data, hasil kalibrasi).
- ✓ **Video Presentasi: NIM\_Nama\_Video\_Modul02**
  - ✓ (Unlisted YouTube atau Google Drive, durasi 20–50 menit).



## Ketentuan Penalti Pengurangan Nilai

- ⚠ **Terlambat 1 hari: -10%** (atau -5 poin)
- ⚠ **Terlambat 2-3 hari: -20%**
- ⚠ **Terlambat > 3 hari: -40%**
- ⚠ **Video:** Durasi tidak sesuai (-5 hingga -10 poin)
- ⚠ **Video:** Tidak ada webcam (-10 poin)
- ⚠ **Video:** Membaca teks statis (-10 poin)

**PLAGIARISME: Nilai Mutlak 0 + Sanksi Akademik Universitas.**